
Especificación de requisitos de software

**Proyecto: Sistema de información Web para la gestión
operativa y comercial de la empresa SAFE ROUTE**



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. Calidad.
05/09/2025		Andrés Leonardo Maldonado Sánchez Juan David Ochoa Pinilla Esteban Nicolás Peña coronado William Cely López	

Documento validado por las partes en fecha:

Por la comunidad	Por la universidad
Gerente	Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia



Tabla de Contenido

1 Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Personal involucrado.....	4
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	5
1.5 Referencias.....	5
1.6 Resumen.....	5
2 Descripción general.....	6
2.1 Perspectiva del producto.....	6
2.2 Funcionalidad del producto.....	6
2.3 Características de los usuarios.....	7
2.4 Restricciones.....	7
2.5 Suposiciones y dependencias.....	7
3 Requisitos específicos.....	8
3.1 Requisitos Funcionales.....	8
3.2 Requisitos No Funcionales.....	14
3.3 Requisitos comunes de las interfaces.....	16
3.1.1 Interfaces de usuario.....	16
3.1.2 Interfaces de hardware.....	16
3.1.3 Interfaces de software.....	17
3.1.4 Interfaces de comunicación.....	17
Anexos.....	17



1 Introducción

El presente documento de requisitos tiene como propósito definir de manera clara y estructurada las funcionalidades y características no funcionales del sistema web a desarrollar para el área operativa y comercial de la empresa SAFE ROUTE sirviendo como base para el diseño, desarrollo e implementación del software, asegurando que responda a las necesidades identificadas y permite procesos más eficientes en la organización.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es servir como referencia formal para todos los involucrados en el proyecto, especificando de manera clara los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, asegurando un entendimiento común entre el cliente, el equipo de desarrollo y las partes interesadas, facilitando la correcta implementación del sistema y minimizando posibles

1.2 Alcance

Se tendrá en cuenta en el presente informe la gestión integral de pedidos, desde su registro en línea hasta la consolidación y seguimiento, incluyendo la integración con WhatsApp Business para confirmaciones automáticas, el control de inventario en tiempo real, la generación de reportes estratégicos y la administración de clientes como parte de los requisitos funcionales sumado a las condiciones de calidad de los requisitos no funcionales.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Esteban Nicolás Peña Coronado
Rol	Líder de proyecto y SQA
Categoría Profesional	Estudiante Ingeniería de sistemas y computación
Responsabilidad	Definir prioridades respecto a actividades y entregables asegurando la calidad de código y documentación con chequeos y supervisión constantes
Información de contacto	esteban.pena01@uptc.edu.co

Nombre	Andrés Leonardo Maldona Sanchez
Rol	Analista y Tester
Categoría Profesional	Estudiante Ingeniería de sistemas y computación
Responsabilidad	Elicitación de requisitos, además de definir historias de usuario. Gestión de herramienta de seguimiento y ejecución de pruebas al código fuente, integración de módulos y reportar/ corregir los errores.
Información de contacto	andres.maldonado02@uptc.edu.com

Nombre	William Cely López
---------------	--------------------



Rol	Diseñador y Documentador
Categoría Profesional	Estudiante Ingeniería de sistemas y computación
Responsabilidad	Elaborar mockups, wireframes, guías de interfaz de usuario. diagramas para el sistema y BD. Redactar documentación técnica e informes de avance
Información de contacto	

Nombre	Juan David Ochoa Pinilla
Rol	Programador y Documentador interno
Categoría Profesional	Estudiante Ingeniería de sistemas y computación
Responsabilidad	Construir la lógica del sistema, APIs, conexión a BD. Consumo de APIs, implementación de interfaces con las respectivas validaciones básicas de respuesta.
Información de contacto	juan.ochoa09@uptc.edu.co

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
Usuario	Persona que usará el sistema para gestionar procesos
API	Interfaz de programación de aplicaciones
BD	Base de datos
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto seguro
Consolidación	Proceso donde se agrupan productos de un mismo tipo y de diferentes clientes en un solo pedido internacional para optimizar costos

1.5 Referencias

Título del Documento	Referencia
Estándar IEEE 830 - 1998	IEEE
Cliente Servidor	Client Server Model
Base de datos relacional	PostgreSQL
API Whatsapp Business	Uso API WhtasApp

1.6 Resumen

Este documento se organiza en tres secciones principales.

En la primera sección se presenta una introducción y una visión general de la especificación de requisitos del sistema web para el área operativa y comercial de SAFE ROUTE, resaltando su importancia como herramienta de apoyo en la gestión de pedidos e inventarios.

La segunda sección expone una descripción general del sistema, donde se identifican las funciones principales que deberá cumplir, los datos que estarán asociados a su operación y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que influyen en el desarrollo, sin entrar aún en detalles técnicos.

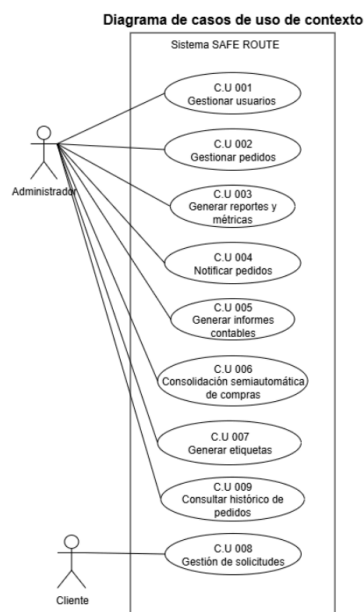
En la tercera sección se establecen de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales que debe satisfacer el sistema, con el fin de garantizar que su diseño e implementación respondan adecuadamente a las necesidades de la empresa y contribuyan al fortalecimiento de sus procesos operativos y comerciales.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La plataforma a desarrollar debe operar en entornos web, lo que permitirá su acceso desde diferentes dispositivos con conexión a Internet, facilitando su uso tanto para el cliente administrador como para los clientes compradores, considerando que se basa en una arquitectura cliente servidor, cada funcionalidad principal como gestión de pedidos, control de inventario, notificaciones y reportes funcionará de manera independiente pero integrada, garantizando flexibilidad y escalabilidad del sistema.

2.2 Funcionalidad del producto





Los diagramas de Caso de uso específico y demás diagramas asociados se podrán visualizar en el apartado de **anexos** tanto en el drive denominado “Diagramas iniciales” así como en el documento “Diagramas de Kruchten 4+1 / Safe Route”, donde se encontrará una breve descripción de los diagramas de cada vista.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Conocer la lógica de negocio
Actividades	Control y manejo del sistema en general

Tipo de usuario	Clientes
Formación	N/A
Actividades	Realizar pedidos

2.4 Restricciones

- Interfaz para ser usada únicamente en navegador WEB para esta versión
- El sistema únicamente funcionará de forma **Online**.
- El sistema debe desarrollarse bajo un enfoque **cliente - servidor**
- Lenguajes y tecnologías: Java con Spring- boot, TypeScript Con Next.js, como BD se usará PostgreSQL, para el área de Front React.js
- Para la fase actual solo se contemplarán dos módulos
- **Administrador:** Permite la gestión de pedidos, control de inventarios, consolidación de compras, generación de reportes y administración de clientes
- **Pedido:** Permite a los clientes registrar pedidos mediante una solicitud llenando un formulario web, recibir notificaciones de confirmación y consultar el estado de sus órdenes.
- El sistema para esta primera versión será responsive en dispositivos con sistema operativo Windows

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables y no sufrirán cambios significativos durante la fase de desarrollo.
- El correcto funcionamiento del módulo de notificaciones automáticas y semiautomáticas depende de la integración con la API de WhatsApp, por lo cual se requiere disponibilidad de dicho servicio.
- Los equipos de cómputo y dispositivos móviles en los que se ejecute el sistema cumplirán con los requisitos mínimos de hardware y software definidos como navegadores actualizados, soporte para HTTPS y conexión a la red.
- Especificación y capacitación básica de usuario para uso adecuado del sistema



3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF001
Nombre del Requerimiento:	Gestión de solicitudes
Características:	Solicitud web estructurada.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los clientes realizar solicitudes de productos en un pedido, modificarlos y cancelarlos.
Requerimiento NO funcional:	RNF001, RNF002, RNF003
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF001.1
Nombre del Requerimiento:	Realizar solicitud en línea.
Características:	Creación de un pedido mediante solicitudes.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los clientes completar solicitud en línea el cliente debe ingresar datos como: nombre, dirección, cédula, seleccionar el producto y la cantidad, dicha cantidad de productos puede estar limitada para la consolidación de compras. Se validará la información y se guardará en la BD de forma temporal. La solicitud exitosa generará una notificación en el sistema y un resumen con el valor a pagar con la fecha límite a través de WhatsApp, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje de error.
Requerimiento NO funcional:	RNF001, RNF002
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF001.2
Nombre del Requerimiento:	Modificar solicitudes
Características:	Edición de un pedido antes de su envío.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los clientes modificar: dirección o la cantidad de productos de las solicitudes, para ingresar a dicho formulario será accedido mediante un código de seguridad único enviado por SMS que el usuario deberá digitar. Sólo estarán habilitadas las modificaciones cuando la solicitud se encuentre en estado "Pendiente de pago" y se realice máximo 5 días antes de la fecha de pago. La cantidad de cada producto podrá ser modificada un máximo de tres (3) veces. Se validará la información y se guardará en la BD de forma temporal.



	La modificación exitosa generará una notificación en el sistema , de lo contrario el sistema mostrará un mensaje de error y no se verán reflejados los cambios que realizó el usuario.
Requerimiento NO funcional:	RNF002, RNF004, RNF005
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF001.3
Nombre del Requerimiento:	Cancelar pedidos.
Características:	Cancelación de pedidos antes de su envío.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los clientes cancelar su solicitud de pedido, cuyo estado esté en “Pendiente de pago” con límite de fecha, la cancelación se realizará automáticamente si se ha cumplido el tiempo límite y el administrador no ha modificado el estado del pedido a “pago”, se validará en la BD y se desactivará dicho formulario según URL.
Requerimiento NO funcional:	RNF002, RNF004
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF002
Nombre del Requerimiento:	Gestionar pedidos
Características:	Consolidación automática de pedidos en una Base de datos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe centralizar automáticamente todos los pedidos en una base de datos, habilitando funciones de consulta, edición y control por parte del área operativa.
Requerimiento NO funcional:	RNF002, RNF003
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF002.1
Nombre del Requerimiento:	Crear pedido
Características:	Creación de pedidos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al área operativa crear pedidos ingresando la siguiente información de los productos: nombre, imagen, descripción, fecha límite de pago, precio real , precio , cantidad mínima y máxima si



	corresponde esto generará una plantilla de formulario que se enviará a través de whatsapp a todos los clientes interesados en realizar un pedido. En caso de que los campos no estén llenos, se generará un mensaje de error indicando el problema.
Requerimiento NO funcional:	RNF002, RNF004
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF002.2
Nombre del Requerimiento:	Consulta de pedidos
Características:	Búsqueda y visualización de pedidos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el administrador en área operativa consulte los pedidos almacenados en la base de datos, filtrando por cliente, productos, fecha o estado de pedido. Esto generará un listado de pedidos según los parámetros seleccionados sólo para visualización en la interfaz. En caso de no encontrar información el sistema mostrar un aviso de información no encontrada
Requerimiento NO funcional:	RNF001, RNF003
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF002.3
Nombre del Requerimiento:	Actualizar pedidos
Características:	Modificación controlada de registros
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al área operativa actualizar: código de producto, nombre, imagen, descripción, fecha límite de pago, cantidad mínima y máxima de todos los productos que conforman un pedido. Esto se podrá realizar si el estado del pedido es "Creado". La modificación exitosa generará una notificación en el sistema, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje de error y no se verán reflejados los cambios que realizó el administrador
Requerimiento NO funcional:	RNF002, RNF004
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF002.4
Nombre del Requerimiento:	Controlar estado de pedidos



Características:	Gestión del ciclo de vida del pedido
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir al área operativa actualizar y gestionar el estado de los pedidos. Los estados posibles son: creado, activo, pendiente de pago, pagado, en ruta, perdido, recuperado, aduana, entregado, cerrado manual y cerrado automático. Cada actualización deberá registrarse en un historial que conserve la trazabilidad de los cambios. El sistema debe permitir a los usuarios con rol administrador notificar a los clientes mediante WhatsApp sobre los avances en el estado de sus pedidos por lo cual se asociará a los mensajes el estado correspondiente, así cada cliente recibirá el mensaje de acuerdo al número diligenciado que se asocia a cada solicitud. El sistema mostrará un mensaje de estado cambiado o de lo contrario un mensaje de error y conservará el estado antes del cambio del administrador
Requerimiento NO funcional:	RNF002, RNF004
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF002.5
Nombre del Requerimiento:	Cancelación manual
Características:	Cancelar pedido en estado activo
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir al administrador cancelar manualmente los pedidos que se encuentren en estado “Activo”, únicamente en situaciones excepcionales relacionadas con la logística. Al ejecutar la cancelación, el sistema deberá: Mostrar un mensaje de confirmación de cancelación exitosa, actualizar el estado del pedido a “Cerrado manual”, impedir la creación de nuevas solicitudes asociadas al pedido cancelado y enviar una notificación vía WhatsApp a los usuarios vinculados.
Requerimiento NO funcional:	RNF002
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF003
Nombre del Requerimiento:	Ingresar al sistema según rol
Características:	Diferenciación entre administrador y clientes
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir el acceso a usuarios autorizados mediante un nombre de usuario y contraseña válidos. Según el tipo de usuario, se le otorgará acceso a diferentes módulos del sistema. Inicialmente, el sistema contará con un usuario SuperAdministrador que tendrá acceso



	completo a las funcionalidades operativas y de gestión, incluyendo la administración de pedidos y de usuarios. Se debe contemplar la incorporación de diferentes tipos de usuario con roles y funciones definidas para implementaciones futuras.
Requerimiento NO funcional:	RNF003, RNF004
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF003.1
Nombre del Requerimiento:	Crear usuarios como superAdministrador
Características:	Registrar las credenciales de nuevos usuarios administradores.
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe permitir al SuperAdministrador crear nuevos usuarios, llenando campos como nombre, contraseña, usuario y rol. Se debe validar que el usuario no exista previamente en la base de datos antes de continuar con la acción. Si la creación es exitosa, se mostrará un mensaje de confirmación de la creación, de lo contrario se mostrará un error en caso de que los campos no estén completos o el usuario ya exista.
Requerimiento NO funcional:	RNF003, RNF004
Prioridad del requerimiento: Baja	

Identificación del requerimiento:	RF003.2
Nombre del Requerimiento:	Eliminar usuarios
Características:	Eliminar usuario del sistema como SuperAdministrador
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe permitir al SuperAdministrador eliminar al usuario previamente creado en la base de datos, validando que no esté en uso. Antes de eliminar, se preguntará si está seguro de eliminar el usuario, para que el SuperAdministrador decida continuar o cancelar el proceso. En caso de confirmar, se revocará el acceso al usuario impidiendo que vuelva acceder al sistema y se mostrará un mensaje de confirmación de la eliminación. Si no se realiza la eliminación, se mostrará un mensaje de error y no se eliminará a ese usuario.
Requerimiento NO funcional:	RNF002, RNF003
Prioridad del requerimiento: Baja	



Identificación del requerimiento:	RF004
Nombre del Requerimiento:	Consultar histórico de pedidos
Características:	Visualización de historial con estados y fechas
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir al SuperAdministrador consultar un historial completo de pedidos, incluyendo la información asociada a las solicitudes realizadas por los clientes. El historial contendrá el estado de los pedidos, la fecha de cada transacción, cantidad de productos , precios , los datos relevantes de los clientes como nombre y número de teléfono, y la información del inventario implicado. Se considera el acceso únicamente para fines de visualización, sin posibilidad de modificación. En caso de no encontrar información se deberá mostrar un aviso de información no encontrada.
Requerimiento NO funcional:	RNF001, RNF003
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF005
Nombre del Requerimiento:	Consolidación semiautomática de pedidos
Características:	Conformación de pedidos según cupos mínimos y máximos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe consolidar automáticamente pedidos respetando los cupos mínimos y máximos definidos para cada producto, junto con una última revisión por parte del administrador. Un pedido consolidado estará conformado por todas la solicitudes que se encuentren en estado “pago”, se notificará a los clientes vía WhatsApp el cambio de estado de su pedido de “pago” a “en ruta”.
Requerimiento NO funcional:	RNF002
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF006
Nombre del Requerimiento:	Generación de reportes y métricas
Características:	Visualización de métricas en tablas y gráficos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar reportes de gestión que incluyan métricas sobre pedidos en curso con sus estados actuales , solicitudes en estado “Pago” y “Pendiente de pago” , ingresos mensuales y anuales , productos más vendidos , productos con mayor ganancia y clientes más frecuentes.



	En caso de no encontrar información se deberá mostrar un aviso de información no encontrada.
Requerimiento NO funcional:	RNF001, RNF002
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF007
Nombre del Requerimiento:	Generar informes contables
Características:	Compatibilidad con el software Excel del paquete de office
Descripción del requerimiento:	La plataforma deberá permitir exportar documentos en formato Excel con la información básica de los pedidos. La exportación podrá realizarse a nivel de pedidos individuales de un cliente o de pedidos consolidados. El documento generado incluirá los datos del cliente, las fechas, el número de productos y sus precios, considerando el valor unitario, el valor total de cada solicitud y el total general del pedido. El sistema mostrará un mensaje de informe creado o de lo contrario un mensaje de error.
Requerimiento NO funcional:	RNF001, RNF002
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF008
Nombre del Requerimiento:	Generar etiquetas
Características:	Plantilla de etiqueta para distribución
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir a los usuarios con rol de Administrador y SuperAdministrador generar automáticamente las etiquetas a partir de una plantilla predefinida. Dichas etiquetas deberán incluir la información del producto, los datos del cliente, la dirección y el número de contacto, con el fin de habilitar su impresión y etiquetado en la etapa de distribución. El sistema mostrará un mensaje de etiquetas creadas o de lo contrario un mensaje de error.
Requerimiento NO funcional:	RNF001, RNF002
Prioridad del requerimiento: Alta	



3.2 Requisitos No Funcionales.

- Usabilidad

El sistema debe ofrecer una interfaz amigable e intuitiva que permita a los usuarios realizar solicitudes de pedidos, registrar pedidos, consultar inventario, gestionar roles y generar reportes sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Además, la interfaz debe ser responsive, asegurando una correcta visualización y navegación desde distintos dispositivos, especialmente en sistemas operativos Windows. Esto garantiza una experiencia de usuario consistente y accesible tanto para administradores como para clientes, se ha considerado que los errores de navegación en pruebas de usabilidad no superen 3 por cada sesión.

- Confiabilidad

La plataforma debe garantizar la integridad y consistencia de los datos en todo momento, evitando duplicidad o pérdida de información incluso en situaciones de concurrencia con múltiples usuarios. Esto se logrará mediante el uso de transacciones en la base de datos, validaciones a nivel de aplicación y mecanismos de bloqueo optimista o pesimista según sea necesario. Además, se implementarán logs de actividades que registren todas las operaciones críticas para facilitar la auditoría y el control interno, los cuales deben tener una disponibilidad del 95% incluso en peticiones concurrentes.

- Rendimiento

Se implementará mediante una estrategia de optimización en dos capas principales: la base de datos y la arquitectura de software para la capa de base de datos, se garantizará la eficiencia mediante la creación de índices estratégicos y el diseño preliminar de la BD para evitar operaciones. Además, se configurará un pool de conexiones para manejar un mínimo de solicitudes concurrentes de manera eficiente, evitando la sobrecarga siendo 15 la tasa promedio de solicitudes diarias.

Por otro lado, en la capa de aplicación y arquitectura, el uso de una API REST bien diseñada permitirá respuestas rápidas y específicas, utilizando compresión de datos para reducir el tamaño de las transferencias teniéndose como rangos de respuestas en las consultas de 0,5 a 3 segundos.

- Seguridad

La seguridad se implementará en varias capas:

- Control de Acceso: Se utilizará Spring Security en el backend para implementar un control de acceso basado en roles (RBAC), garantizando que los usuarios solo accedan a las funcionalidades y datos permitidos para su perfil.
- Autenticación: Para operaciones sensibles de los clientes (como modificar solicitudes), se implementará autenticación de doble factor mediante un código OTP enviado por SMS con validez limitada a 3 intentos por usuario con una duración no mayor a 5 min.
- Comunicación: Todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor estarán cifradas mediante HTTPS.



- Integraciones: Las conexiones con APIs externas como WhatsApp Business se realizarán usando tokens de autenticación y sobre conexiones seguras.
- **Mantenibilidad**
El sistema se desarrollará utilizando tecnologías como Java con Spring Boot en el backend, TypeScript con React.js en el frontend, y PostgreSQL como base de datos. Estas tecnologías son ampliamente utilizadas, cuentan con buena documentación y comunidades activas, lo que facilitará el mantenimiento y la evolución del sistema. Además, se seguirán prácticas de código limpio, pruebas automatizadas y documentación técnica para asegurar la calidad del software.
- **Portabilidad**
El sistema está diseñado para operar en entornos web, por lo que será accesible desde navegadores como Chrome, Edge, Firefox y en sistemas operativos Windows. No se requiere instalación local, lo que facilita su portabilidad y despliegue en diferentes entornos. El uso de contenedores Docker y servicios en la nube podría considerarse en futuras etapas para mejorar la portabilidad y escalabilidad.
- **Interoperabilidad**
La comunicación entre el backend y frontend se realizará mediante APIs REST con intercambio de datos en formato JSON al 100% en la PI interna. Para la transferencia de archivos se utilizarán protocolos estándar como FTP permitiendo valores de hasta 5 MB por archivo sin errores, y la integración con servicios externos como la API de WhatsApp se hará mediante conexiones seguras, garantizando que el sistema pueda interactuar con otras plataformas y servicios de manera eficiente.
- **Escalabilidad**
La arquitectura basada en cliente servidor permitirá que el sistema escale horizontalmente aumentando la carga especialmente de el lado del server ya que , añadiendo más instancias de servicios según la demanda en el mismo sentido el diseño de la base de datos PostgreSQL podrá ser adaptada según las necesidades para manejar un crecimiento en el volumen de datos y transacciones. Lo anterior facilitará la incorporación de nuevos módulos y funcionalidades en el futuro considerando que la carga a la base de datos debe soportar hasta 2 veces el volumen inicial sin un rediseño.
- **Disponibilidad**
Se espera que el sistema esté disponible en línea durante el horario comercial y en momentos críticos del proceso de pedidos garantizando el acceso como mínimo a 15 usuarios considerando la implementación de monitoreo y alertas proactivas ayudará a garantizar disponibilidad y a responder rápidamente ante fallos.

3.3 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

Se contempla para la siguiente etapa de desarrollo del proyecto



3.1.2 Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las siguientes características:

- Sistema Operativo: Windows 7 o superior
- Periféricos; Teclado y mouse/ Touchpad
- Almacenamiento: Disco duro 500 MB libres para archivos temporales y caché del navegador disco recomendado mayor a 10 GB libres.
- Procesador y RAM: Dual core de 2.0 GHz o superior y RAM con capacidad mínima de 4 GB.

3.1.3 Interfaces de software

- Sistema Operativo: Windows 7 o superior.
- Explorador: Mozilla, Edge o Chrome.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre componentes del sistema se llevará a cabo mediante protocolos estándar de Internet, garantizando interoperabilidad y seguridad en el intercambio de información.

Para la interacción entre los microservicios y el frontend se empleará el protocolo HTTP/HTTPS con intercambio de datos en formato JSON a través de APIs REST, por su parte la transferencia de archivos o documentos, se utilizarán protocolos existentes como FTP y la integración con servicios externos como la API de Whatsapp se realizará mediante conexiones seguras cifradas bajo HTTPS y autenticación por tokens.

Anexos

■ Diagramas iniciales

■ Fase de diseño